Documento de arquitectura de datos

RDS vs. DynamoDB · Pre-entrega 5 · EduStart · Lucas Federico Scarpitta

1. Cuadro comparativo de requisitos

La plataforma de EduStart (Pre-entregas 3 y 4) ya resuelve el cómputo y el almacenamiento de archivos. Falta definir dónde viven los datos estructurados de la aplicación. Los requisitos de datos que siguen son supuestos de diseño a partir del caso de uso de una plataforma educativa.

1.1 Qué datos necesita la aplicación

Dato	Características	Relaciones y consistencia	Acceso y volumen
Perfiles de usuarios	Nombre, correo y rol (estudiante o docente). Estructura fija.	Correo único. Un usuario tiene muchas matrículas.	Lectura por ID y por correo en cada inicio de sesión.
Catálogo de cursos	Título, descripción, docente, categoría y cupos. Estructura estable.	Cada curso pertenece a un docente y a una categoría.	Mucha lectura y pocas escrituras; filtros por varios criterios.
Matrículas	Estudiante, curso, fecha y estado.	Relación muchos a muchos entre estudiantes y cursos, con integridad referencial.	Consultas combinadas: cursos de un estudiante y estudiantes de un curso.
Progreso y calificaciones	Lecciones completadas y notas por evaluación.	Depende de la matrícula; no puede perderse ni duplicarse.	Reportes y promedios por curso o por estudiante.
Inscripciones y pagos	Registro del pago y confirmación de la inscripción.	Inscribir y registrar el pago deben ocurrir juntos o no ocurrir (transacción).	Picos de escritura al inicio de cada ciclo.

Volumen esperado: cientos a pocos miles de estudiantes concurrentes en los picos de inscripción. No se esperan millones de operaciones por segundo.

1.2 Amazon RDS frente a DynamoDB para EduStart

Criterio y necesidad	Amazon RDS (MySQL)	Amazon DynamoDB	Mejor ajuste
Relaciones y JOINs Estudiantes, cursos y matrículas están relacionados.	Claves foráneas y JOINs nativos.	No admite JOINs: las relaciones se resuelven duplicando datos o con varias consultas desde la aplicación.	**RDS**
Transacciones Inscripción y pago juntos.	Transacciones ACID completas y restricciones de integridad.	Ofrece transacciones, pero sobre un conjunto limitado de elementos y sin integridad referencial.	**RDS**
Consultas y reportes Promedios y avance por curso.	SQL ad hoc con agregaciones (GROUP BY, AVG) e índices.	Las consultas se diseñan de antemano según las claves; las agregaciones se hacen en la aplicación o fuera de la base.	**RDS**
Esquema Estructura estable y conocida.	Esquema fijo que valida los datos; los cambios se hacen con migraciones.	Sin esquema fijo: es flexible, pero esa flexibilidad no se necesita aquí.	Empate
Escalabilidad Picos moderados en cada ciclo.	Escala en vertical (instancia mayor) y con réplicas de lectura; suficiente para este volumen.	Escala en horizontal de forma casi ilimitada, también en modo bajo demanda.	**DynamoDB** (no decisivo)

Criterio y necesidad	Amazon RDS (MySQL)	Amazon DynamoDB	Mejor ajuste
Alta disponibilidad Dos Zonas de Disponibilidad.	Multi-AZ con standby sincrónica y failover automático.	Replica los datos entre zonas por diseño.	Empate
Operación y costo Equipo pequeño y presupuesto acotado.	AWS gestiona parches y backups. Se paga la instancia encendida, con un costo predecible.	Serverless, sin servidores que administrar. El costo depende del uso y de que las consultas estén bien diseñadas.	Empate
Curva de aprendizaje Reportes y cambios frecuentes en el producto.	SQL es un estándar ampliamente conocido.	Exige modelar las tablas según los patrones de acceso desde el inicio.	**RDS**

Resultado: RDS es el mejor ajuste en 4 de los 8 criterios, DynamoDB en 1 y hay 3 empates. Los criterios donde RDS gana son justamente los que definen el negocio de EduStart: relaciones, transacciones y reportes.

2. Diagrama de integración y seguridad

El diagrama de la Pre-entrega 3 se actualizó con la capa de datos (sección 2.3): Amazon RDS for MySQL en dos subnets privadas, una por Zona de Disponibilidad. Las EC2 llegan a la base por la red interna de la VPC. Lambda no usa la base: recibe en el evento de SNS el nombre y el correo del estudiante, y su rol solo permite enviar correo con SES y escribir sus logs.

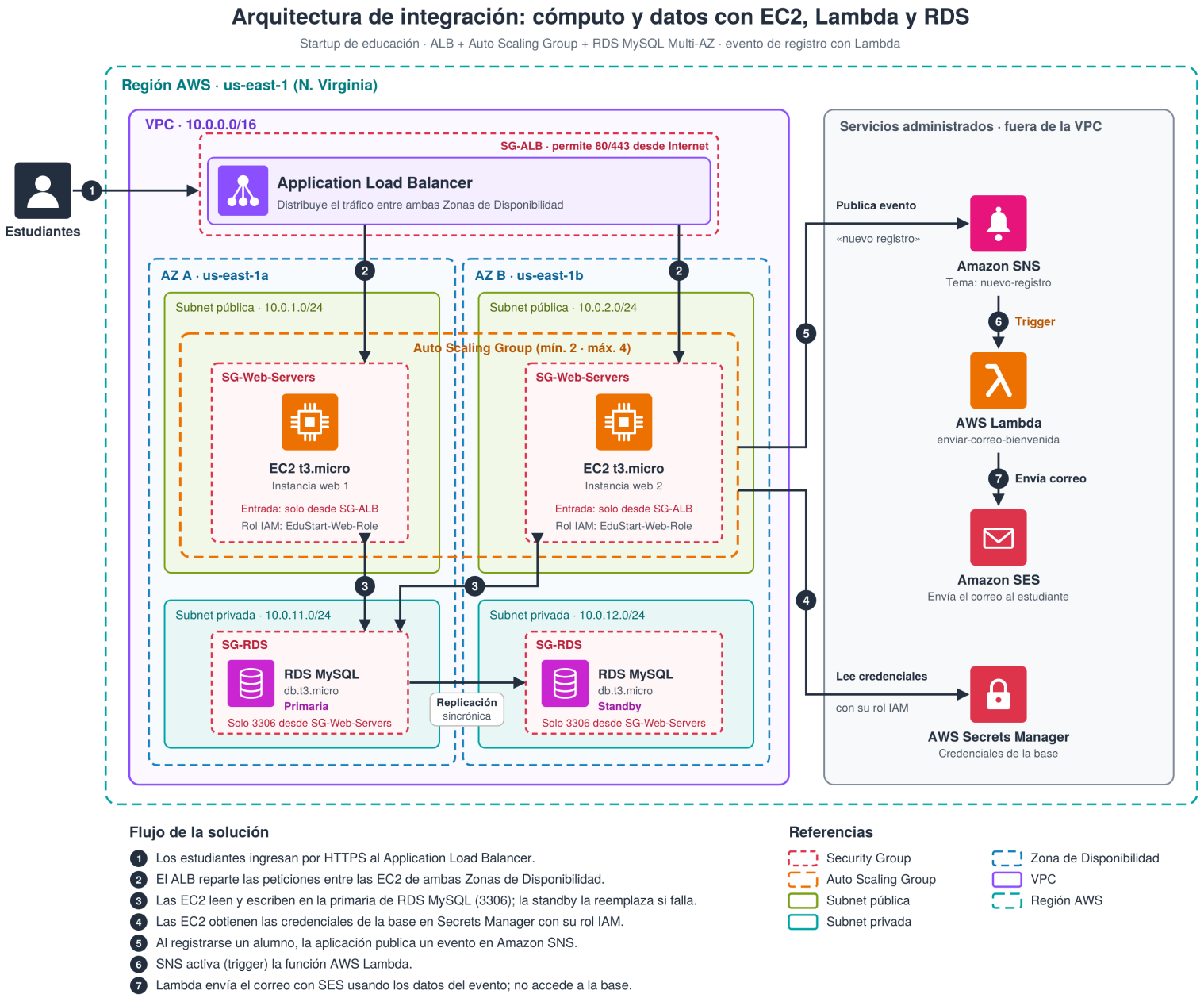
2.1 Configuración de la base de datos

Parámetro	Valor
Motor e instancia	Amazon RDS for MySQL (versión mayor vigente soportada por RDS) en una instancia db.t3.micro, que se puede escalar en vertical si la carga crece
Despliegue	Multi-AZ: primaria en la Zona A y standby sincrónica en la Zona B, con failover automático
Almacenamiento y backups	SSD gp3 de 20 GiB iniciales (el mínimo para MySQL) con autoescalado; backups automáticos con retención de 7 días y recuperación a un punto en el tiempo

2.2 Medidas de seguridad entre cómputo y datos

Medida	Cómo se aplica
Base en subnets privadas	El DB subnet group solo contiene las subnets 10.0.11.0/24 y 10.0.12.0/24. La instancia no tiene IP pública (`Public access: No`) y esas subnets no tienen ruta a un Internet Gateway.
Security Group SG-RDS	Una única regla de entrada: TCP 3306 con origen el Security Group `SG-Web-Servers` (no un rango de IPs). Cualquier otro origen queda bloqueado, incluido Internet.
Rol IAM de las EC2	`EduStart-Web-Role`, asociado al Launch Template mediante un instance profile. Solo permite leer el secreto con las credenciales de la base (`secretsmanager:GetSecretValue` sobre ese secreto). No hay contraseñas en el código ni en la AMI.
AWS Secrets Manager	Guarda el usuario y la contraseña de la base con rotación programada. La aplicación los pide al iniciar.
Usuario de la base	La aplicación usa un usuario propio con permisos de lectura y escritura solo sobre la base de EduStart, sin privilegios administrativos.
Cifrado	En reposo con AWS KMS (incluye backups y la standby) y en tránsito con TLS entre la aplicación y la base.

2.3 Diagrama de integración actualizado



3. Justificación técnica

Servicio elegido: Amazon RDS for MySQL

Elegí Amazon RDS for MySQL en despliegue Multi-AZ porque los datos de EduStart son relacionales: un estudiante se matricula en varios cursos, cada curso tiene varios estudiantes y cada matrícula acumula progreso y calificaciones. Con RDS esas relaciones se resuelven con claves foráneas y JOINs, y un docente obtiene en una sola consulta SQL el promedio de su curso o el avance de cada alumno. DynamoDB no soporta JOINs: habría que duplicar datos o encadenar consultas desde la aplicación, y cada reporte nuevo obligaría a rediseñar las claves de acceso.

El segundo beneficio es la integridad transaccional. Inscribir a un estudiante y registrar su pago deben ocurrir juntos o no ocurrir, y las transacciones ACID de MySQL lo garantizan de forma natural. Además, las restricciones de unicidad evitan casos como dos cuentas con el mismo correo.

El tercer beneficio es operativo. RDS se encarga de los parches, los backups automáticos y la conmutación a una instancia standby en otra Zona de Disponibilidad, lo que encaja con un equipo pequeño y con la arquitectura de dos zonas que ya definimos. Elegí MySQL y no Aurora porque el volumen inicial es modesto: una instancia db.t3.micro cubre la carga con un costo predecible, y Aurora sería sobredimensionar.

Reconozco que DynamoDB escala de forma casi ilimitada, pero EduStart no espera millones de operaciones por segundo y un pico de inscripciones se absorbe con una instancia mayor o con réplicas de lectura. Si el tráfico creciera mucho, DynamoDB podría sumarse después para datos puntuales, como eventos de actividad.